

Motivation

Le calcul d'aire des surfaces non régulières et le calcul de volume de solide non réguliers sont très souvent sollicités dans beaucoup de domaine, par exemple dans l'ingénierie du bâtiment lorsqu'il faut calculer la quantité de mortier pour revêtir une surface particulière, ou la quantité de béton à utiliser pour remplir un poteau aux formes particulières : Le calcul des intégrales est un outil mathématique qui apporte une solution à ces problèmes.

LEÇON 1 : NOTION D'INTÉGRALE ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES

Durée : 100 min

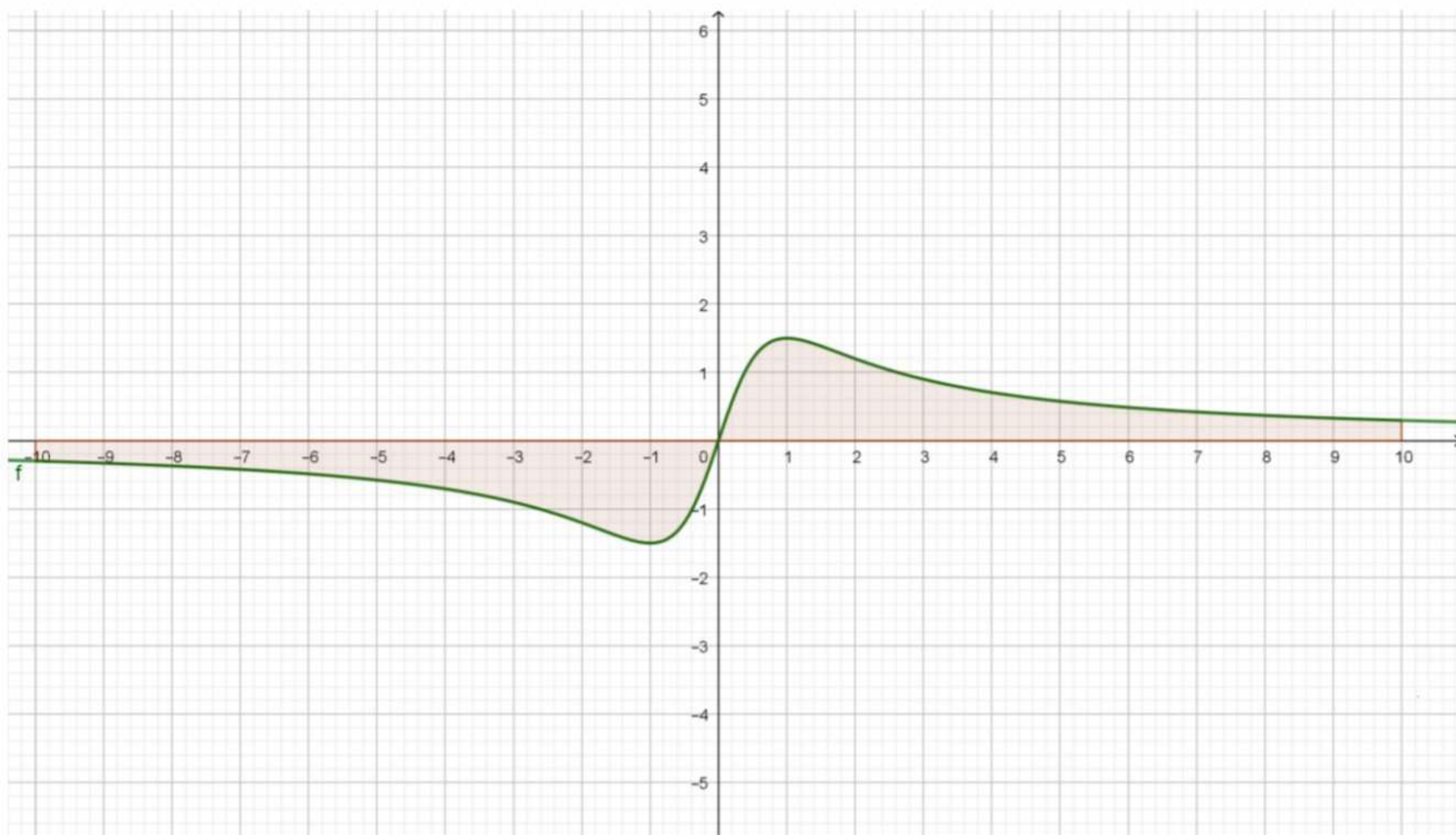
Objectifs pédagogiques :

- Définir l'intégrale d'une fonction entre deux réels.
- Manipuler les propriétés élémentaires du calcul intégrale.

Prérequis

1. On désigne par n un entier naturel, préciser la forme générale des primitives des fonction $x \mapsto x^n$.
2. Rappeler la formule de calcul d'aire pour un triangle.
3. Déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$, puis en déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{ax}{x^2+1}$, où $a \in \mathbb{R} \setminus \{0,2\}$.

Situation problème



Le domaine colorié ci-dessus est obtenu en traçant la courbe de la fonction f définie par $x \mapsto \frac{3x}{x^2+1}$, les droites (D_1) et (D_2) d'équations respectives $x = -10$ et $x = 10$. FOTSO un grand homme d'affaire en est tombé amoureux et veut en faire un logo pour une de ses nombreuses entreprises. Le directeur de cette entreprise lui a demandé de lui fournir une formule permettant de calculer la surface de ce domaine en vue de faciliter les manipulations de ce logo pour la publicité de l'entreprise. Aidez FOTSO à répondre à la préoccupation de son directeur.

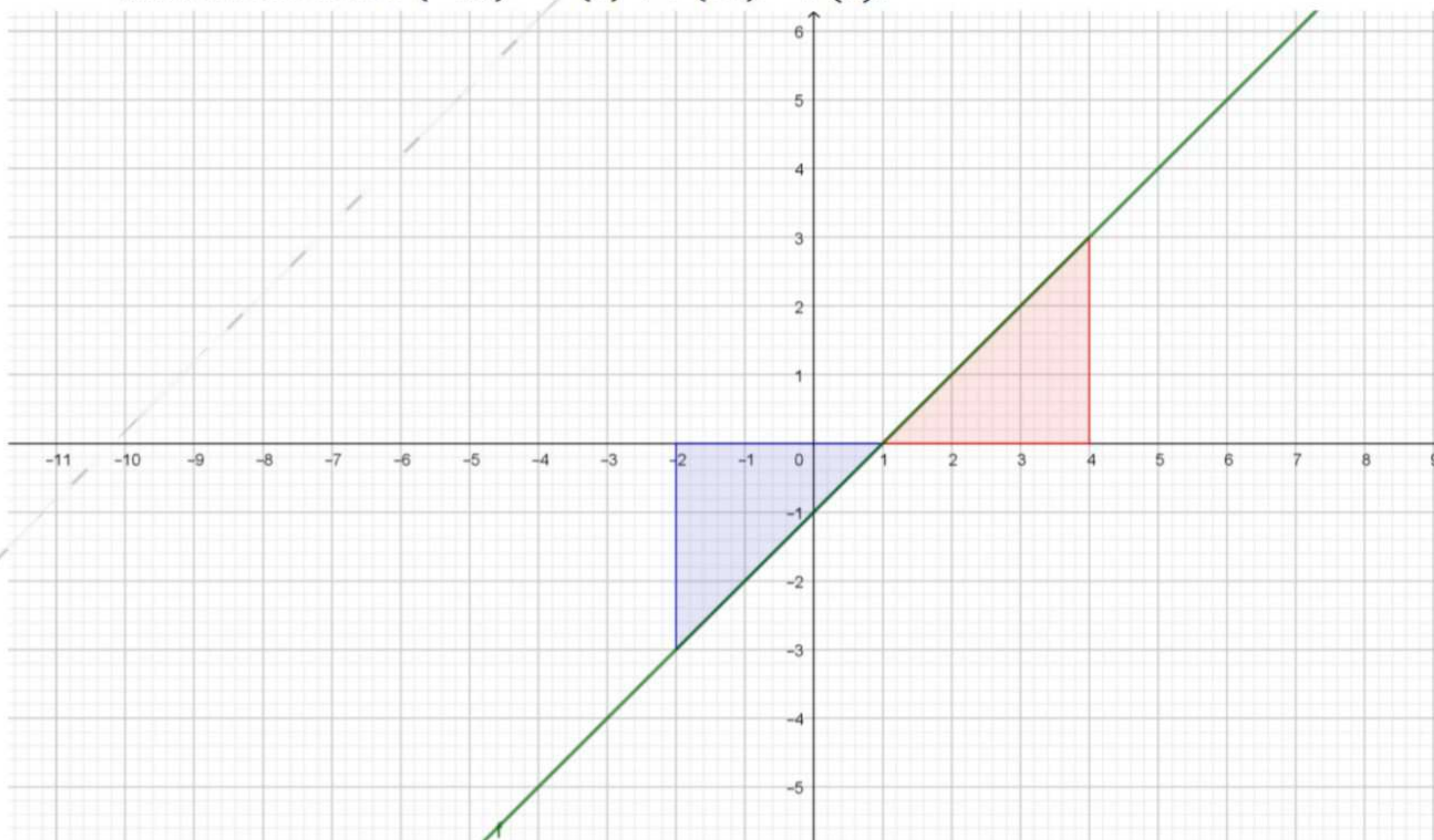
Activité d'apprentissage :

On donne la fonction $h: x \mapsto x - 1$

1. Représenter la courbe (C_h) de la fonction h dans un repère orthonormé, puis hachurer le domaine $\mathcal{A}_1$ compris entre la courbe (C_h) la droite, $(D_1): x = 1$; la droite $(D_2): x = 4$ et l'axe des abscisses ; hachurer également le domaine $\mathcal{A}_2$ compris entre la courbe (C_h) la droite, $(D_3): x = -2$; la droite $(D_1): x = 1$ et l'axe des abscisses
2. Calculer l'aire de $\mathcal{A}_1$ et l'aire de $\mathcal{A}_2$.
3. On désigne par H la primitive de la fonction h qui s'annule en 1, calculer $H(4) - H(1)$ d'une part et $H(1) - H(-2)$ d'autre part.
4. En utilisant les résultats des deux dernières questions :
 - a. Faites une généralisation adéquate de $H(a) - H(b)$ où a et b sont deux nombres réels tels que $a < b$ et h garde un signe positif sur $[a, b]$.
 - b. Faites une généralisation adéquate de $H(a) - H(b)$ où a et b sont deux nombres réels tels que $a < b$ et h garde un signe négatif sur $[a, b]$.
5. Répondre à la préoccupation du directeur de l'entreprise de FOTSO.

Solution de l'activité :

1. Ci-dessous et en vert la courbe de la fonction h . En rouge le domaine $\mathcal{A}_1$ et en bleu le domaine $\mathcal{A}_2$.
2. Le calcul de l'aire du domaine $\mathcal{A}_1$ et celui du domaine $\mathcal{A}_2$ se fait en appliquant la formule du calcul d'aire d'un triangle : $\frac{b \times h}{2} = \frac{3 \times 3}{2} = 4,5$.
3. H est définie par $H(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$;
 $H(4) - H(1) = \frac{16}{2} - 4 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 4,5$ et
 $H(1) - H(2) = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} - \frac{4}{2} + 2 - \frac{1}{2} = -4,5$
4. La généralisation que l'on peut faire est la suivante :
 - a. Lorsque h est une fonction positive sur $[a, b]$, alors $H(b) - H(a)$ est la valeur en unité d'aire de la surface comprise entre la courbe représentative de h , l'axe des abscisses, et les droites d'équations respectives $x = a$ et $x = b$.
 - b. Lorsque h est une fonction négative sur $[a, b]$, alors $-[H(b) - H(a)]$ est la valeur en unité d'aire de la surface comprise entre la courbe représentative de h , l'axe des abscisses, et les droites d'équations respectives $x = a$ et $x = b$.
5. On détermine une primitive de f , par exemple $F: \mapsto \frac{3}{2} \ln(x^2 + 1)$; puis on utilise la formule : $F(-10) - F(0) + F(10) - F(0)$.



Définition :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soient a et b deux éléments de I . On suppose que f admet des primitives sur I . Soit F l'une de ces primitives. On appelle **intégrale de la fonction f de a à b** , le réel **$F(b) - F(a)$** . On le note : $\int_a^b f(t)dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Exemple : On considère la fonction $h: x \rightarrow x - 1$, et H une primitive de h .

L'intégrale de 1 à 4 de la fonction h est donné par $\int_1^4 h(t)dt = [H(t)]_1^4 = 4,5$.

Remarque :

- Le réel $\int_a^b f(t)dt$ ne dépend pas de la primitive choisie
- a et b sont les bornes de l'intégration.
- La variable t est appelée variable d'intégration ; c'est une variable muette car elle peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre de l'alphabet.
- Lorsque f est positif sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(t)dt$ est égale à l'aire comprise entre la courbe de la fonction f la droite d'équation $x = a$, la droite d'équation $x = b$ et l'axe des abscisses.
- Lorsque f est négatif sur $[a, b]$ alors $-\int_a^b f(t)dt$ est égale à l'aire comprise entre la courbe de la fonction f la droite d'équation $x = a$, la droite d'équation $x = b$ et l'axe des abscisses.

Propriété :

Soient u et v deux fonctions continues sur un intervalle I soient a, b et c trois éléments de I . On suppose que u et v admettent des primitives sur I . Soient k un réel quelconque :

$\mathcal{P}_1$. Linéarité

- $\int_a^b (u + v)(x)dx = \int_a^b (u(x) + v(x))dx = \int_a^b u(x)dx + \int_a^b v(x)dx$
- $\int_a^b (u - v)(x)dx = \int_a^b (u(x) - v(x))dx = \int_a^b u(x)dx - \int_a^b v(x)dx$
- $\int_a^b (ku)(x)dx = \int_a^b ku(x)dx = k \int_a^b u(x)dx$

Exemple : 1. On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$ on a :

$$I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x + \sin^2 x) dx = [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$I - J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx = \frac{1}{2} [\sin 2x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

$$2. \int_1^4 (-4x^2 + 2x) dx = -4 \int_1^4 x^2 dx + 2 \int_1^4 x dx = -4 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^4 + [x^2]_1^4$$

$\mathcal{P}_2$. Relation de CHASLES

$$\int_a^c u(x) dx + \int_c^b u(x) dx = \int_a^b u(x) dx$$

$\mathcal{P}_3$. Positivité

- Si $u(x) \geq 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b u(x) dx \geq 0$
- Si $u(x) \leq 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b u(x) dx \leq 0$

$\mathcal{P}_4$. Conservation de l'ordre

Si $u(x) \leq v(x)$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b u(x) dx \leq \int_a^b v(x) dx$

$\mathcal{P}_5$. Permutation des bornes

$$\int_a^b u(x) dx = - \int_b^a u(x) dx$$

$\mathcal{P}_6$. Stabilité des bornes

$$\int_a^a u(x) dx = 0$$

Exercices d'application

1. Calculer les intégrales suivantes :

a. $I = \int_{-2}^4 (t^2 - 4t + 3) dt$;

b. $J = \int_{-2}^4 (t^2 - 4t + 3) dt$.

2. Après avoir montré que pour tout réel x on a : $\frac{1}{1+e^x} = 1 - \frac{e^x}{1+e^x}$; calculer $K =$

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{1+e^t} dt ;$$

3. Compléter les exercices par ceux du livre.